

DHCP



O que é DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) é um protocolo de rede essencial que **atribuir automaticamente endereços IP** aos dispositivos conectados.



Motivação para uso

Antes do DHCP

Configuração manual de IP em cada dispositivo

Com DHCP

Automação completa do processo de endereçamento

Facilita a Administração

Elimina configuração manual
em redes grandes

Evita Erros

Reduz falhas humanas na
configuração

Prevenir Conflitos

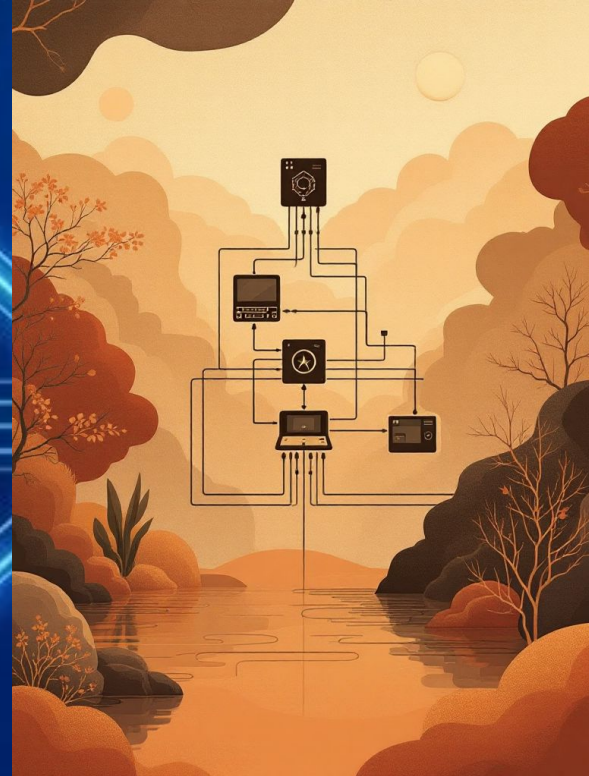
Garante IPs únicos na rede



Funcionamento do DHCP

O DHCP opera com um **modelo cliente-servidor**, onde dispositivos solicitam e recebem configurações de rede automaticamente ao conectar-se.

O processo completo acontece em **quatro etapas principais**, garantindo atribuição correta do endereço IP.



DHCP Discover e Offer



Discover

Cliente envia mensagem broadcast na rede procurando servidores DHCP disponíveis

Offer

Servidor responde oferecendo endereço IP disponível e configurações de rede

DHCP Request e Acknowledge



DHCP Request

Cliente envia mensagem confirmando aceitação do endereço IP oferecido pelo servidor

DHCP Acknowledge

Servidor responde confirmando que o endereço foi oficialmente atribuído ao dispositivo

Riscos e Vulnerabilidades

Apesar de ser útil, o DHCP possui **algumas vulnerabilidades** que podem ser exploradas por atacantes.

DHCP Starvation

Atacante envia múltiplas requisições para esgotar endereços IP disponíveis na rede

DHCP Spoofing

Servidor DHCP falso distribui configurações maliciosas para dispositivos na rede

Proteção: DHCP Snooping

É uma inteligência dentro do **Switch**.

O Switch cria uma tabela incluindo o endereço físico (MAC) ao IP recebido.

Ele bloqueia mensagens de "resposta" (Offer/Ack) que venham de portas onde não deveria existir um servidor. É como um segurança de balada que só deixa o "garçom oficial" entregar as bebidas.



Proteção: DHCP Snooping

Para proteger a rede contra ataques DHCP, existe o **DHCP Snooping**, implementado em switches de rede.

Identifica Portas Confiáveis

Determinar quais portas podem responder mensagens DHCP

Bloqueia Servidores Falsos

Previne instalação de servidores DHCP não autorizados



Pacote isc-dhcp-server

O **ISC DHCP Server** é um software utilizado em sistemas Linux para implementar um servidor DHCP.

Ele é muito utilizado em ambientes corporativos por ser confiável e flexível.

Toda a configuração é feita através de um arquivo chamado **dhcpd.conf**, onde definimos como os endereços IP serão distribuídos na rede.



Parâmetros do dhcpd.conf

O arquivo **dhcpd.conf** é o principal arquivo de configuração do DHCP.

Nele, o administrador define todas as regras, como a faixa de IP disponível, o gateway da rede, os servidores DNS e o tempo de concessão dos endereços.

